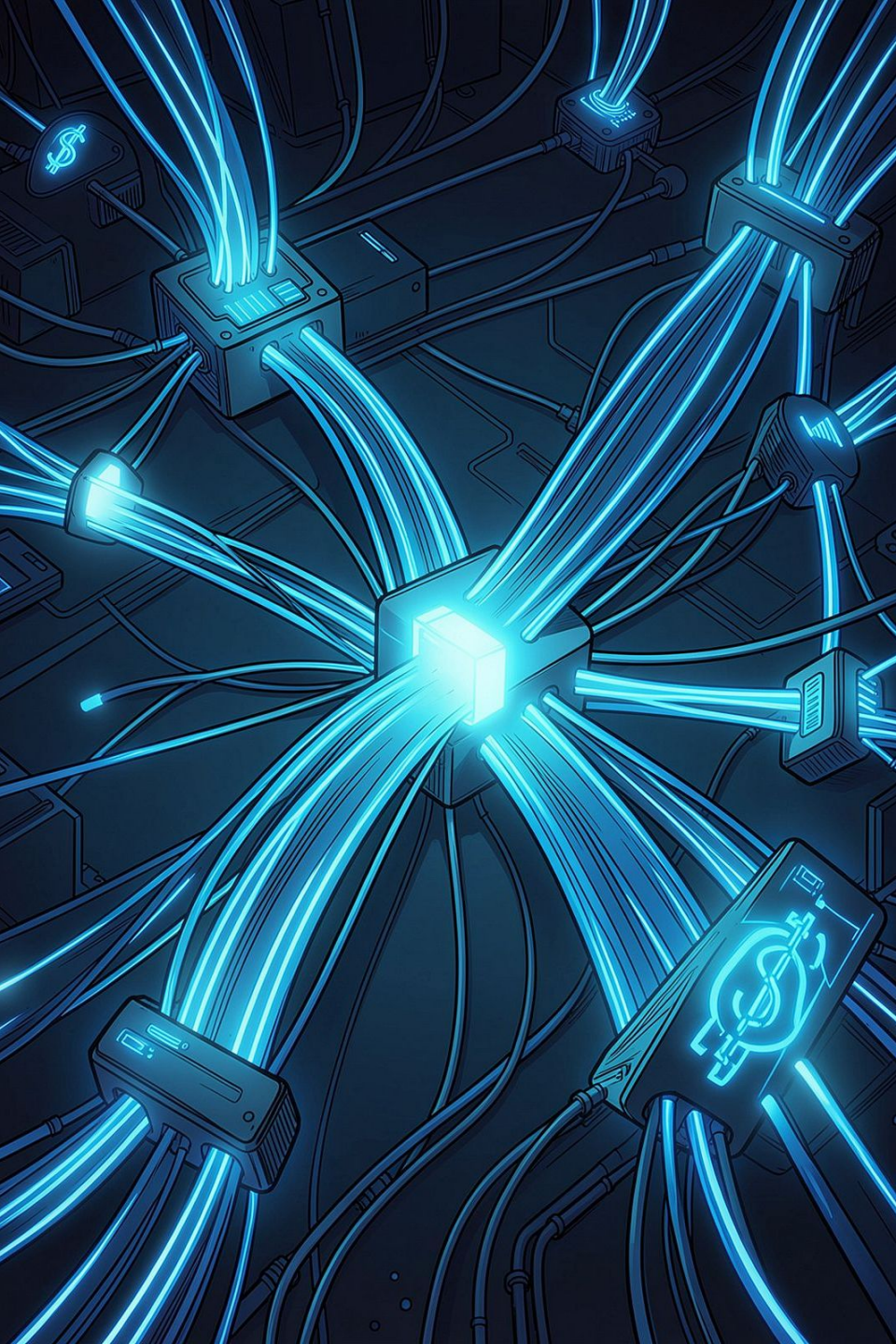




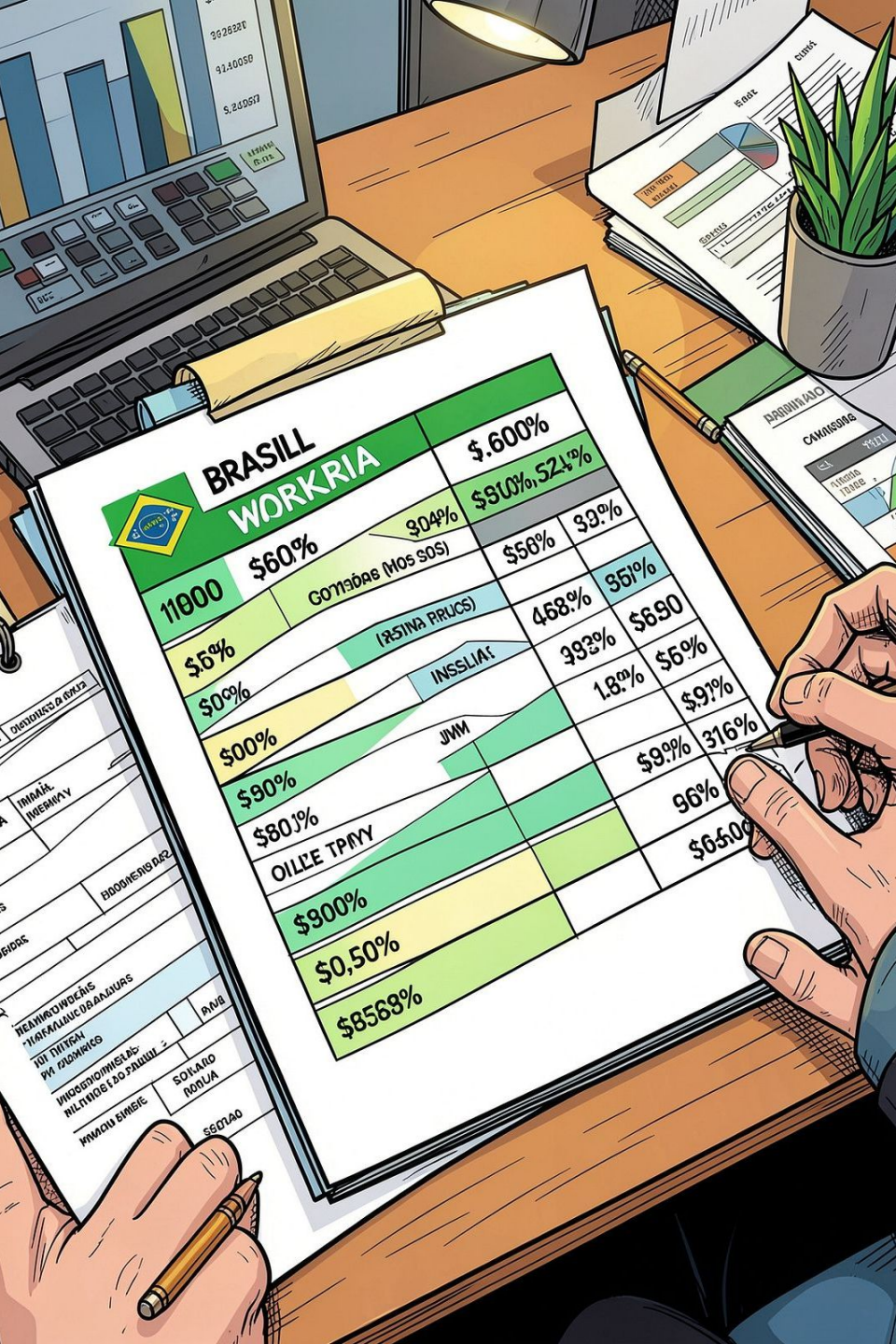
AED · PUC MINAS — 2026/2 · PROF. SÂNDALO BESSA · EQUIPE 06

CredFolha — Arquitetura Reativa e Event-Driven

Plataforma de Crédito Consignado com Sagas Coreografadas, Idempotência e Apache Kafka

Equipe do Projeto

Integrante	GitHub	Papel / Foco Principal
Gabriel Moreira da Silva de Faria	@gabezy	Líder · Arquitetura Geral e Coordenação
Henrique Miguel de Jesus	@HenriqueDest	Agregador Temporal, Compensação de Saga, DLQ e ADR-006
Paulo Henrique Nunes Vanderley	@paulnune	Modelagem de Domínio e Contratos CloudEvents
Rodrigo Pretes Maia	@RodrigoPretes-257199	Persistência Relacional, Schemas SQL e Migrations
José Ricardo Ciola Bricio	@zeciola	Infraestrutura, Docker Compose e Broker Kafka
Diego Bruno Dantas Diógenes	@diegodiogenes	Mecanismos de Idempotência e Dedup Atômica
Natan de Almeida Figueiredo	@natantn	Testes Automatizados, Cenários de Reentrega e Resiliência



O Domínio: Empréstimo Consignado

- ❑ **Regra Legal:** A parcela é retida diretamente na folha de pagamento. A legislação brasileira impõe limite rígido de 35% de margem consignável líquida.

Risco Regulatório

Conceder empréstimo além do teto legal é crime contra o sistema financeiro. A margem deve ser reservada preventivamente.

Prejuízo ao Consumidor

Reter a margem salarial sem aprovar o crédito bloqueia o cliente de tomar empréstimo em outra instituição.

Inviabilidade de 2PC

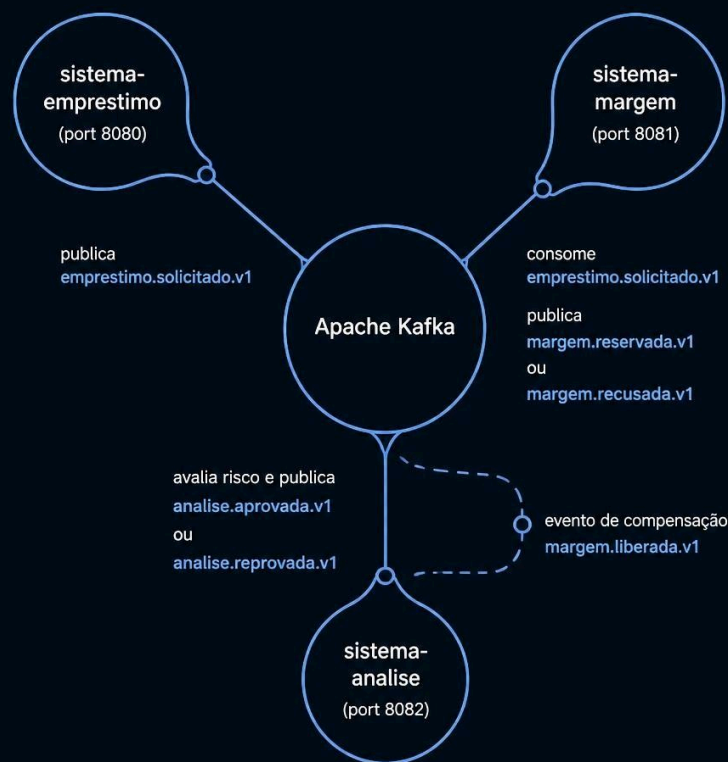
Bloqueios síncronos distribuídos entre sistemas de crédito externos geram gargalos de latência e acoplamento temporal inaceitável.

A Resposta Reativa

Consistência eventual com garantia de entrega, deduplicação atômica e saga coreografada com compensação automática.

Topologia da Solução: Três Serviços Autônomos

Desacoplamento radical: três módulos Maven independentes, comunicando-se estritamente via eventos JSON no Apache Kafka.



sistema-emprestimo ·
8080

Ponto de entrada HTTP.
Valida payload, persiste no
Postgres e publica
emprestimo.solicitado.v1.
Retorna HTTP 202.

sistema-margem · 8081

Custodia o razão contábil.
Calcula saldo e emite
margem.reservada.v1 ou
margem.recusada.v1.

sistema-analise · 8082

Simula instituição de crédito externa. Emite análise.aprovada.v1 ou análise.reprovada.v1.

Contratos de Eventos e CloudEvents 1.0

Comunicação orientada a fatos **passados imutáveis** (participio), nunca a comandos imperativos.

Envelope CloudEvents 1.0 (Modo Binário)

`ce_specversion: 1.0`

Versão padrão da especificação.

`ce_id: <UUID>`

Identidade exclusiva do evento — chave primária da deduplicação.

`ce_type`

Nomenclatura semântica:
`emprestimo.solicitado.v1`,
`margem.reservada.v1`,
`analise.reprovada.v1`,
`margem.liberada.v1...`

`ce_source` e `ce_time`

URI do produtor e timestamp ISO-8601 UTC para relógio lógico.

Garantia de Ordenação

- ① **Partition Key = CPF:** Todas as mensagens de um mesmo tomador vão para a mesma partição, garantindo ordenação cronológica estrita mesmo com concorrência em múltiplos nós.

Idempotência Robusta no Consumidor

Em redes distribuídas, reentregas são inevitáveis devido à semântica **At-Least-Once** do Kafka. O consumidor deve ser matematicamente idempotente.

Deduplicação Atômica via Postgres

```
INSERT INTO evento_processado (evento_id)
VALUES (?)
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

1 linha afetada →
Evento inédito

A transação prossegue e executa as mutações de negócio.

0 linhas afetadas →
Reentrega duplicada

Rollback ou early-exit silencioso, descartando a mensagem sem duplicar efeitos.

Atomicidade Transacional

O efeito de negócio (ex: gravação na tabela **margem**) e a inserção na tabela de dedup ocorrem no **mesmo método**

Padrão Saga: Coreografia com Compensação

Como manter o sistema consistente quando a análise de crédito reprova um empréstimo cuja margem já foi bloqueada?

01

Deliberação

O `sistema-analise` delibera sobre a proposta do cliente.

02

Evento de Reprovação

Publica `analise.reprovada.v1` no Kafka.

03

Consumo Idempotente

O `MargemCompensacaoListener` (grupo `sistema-margem-compensacao`) consome o evento.

04

Estorno Contábil

O `MargemService` localiza a reserva e insere um **lançamento a crédito** na tabela `margem`, anulando o débito anterior.

05

Fato Compensatório

Publica `margem.liborada.v1` para auditoria do ecossistema.

❏ **Por que Coreografia?** Sem ponto único de falha (SPOF) e com desacoplamento temporal — cada serviço reage autonomamente, escalando de forma independente.

Agregador Temporal por Janela e Event Time

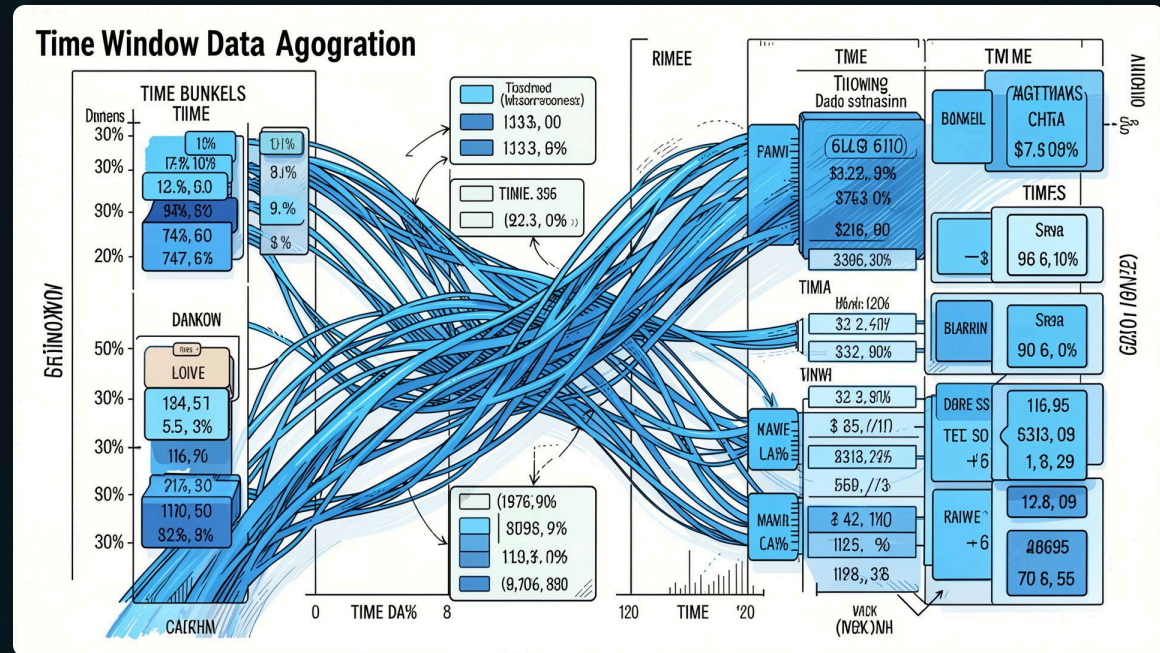
Consolidação de volume e montante de margem salarial reservada através de janelas temporais fixas.

Tumbling Window (Janela Tombante)

Agrupa eventos de reserva em janelas discretas de tempo fixo (ex: 5 min ou 1h) sem sobreposição, produzindo métricas consolidadas de quantidade e soma de valores por janela (MargemAgregadaVO).

Event Time vs. Processing Time

O agrupamento utiliza o timestamp do cabeçalho `ce_time` (Event Time), não o relógio do servidor (Processing Time).



→ Tolerância a Atrasos

Mensagens com atraso são contabilizadas na janela em que o evento de fato ocorreu.

→ Reprocessamento Íntegro

Em replay de tópicos, as métricas recalculadas serão idênticas às originais.

Resiliência e Dead Letter Queue

Tratamento profissional para mensagens venenosas (*Poison Pills*), impedindo o travamento de partições.

Spring Kafka — CommonErrorHandler

Eliminação do Retry Infinito

Substitui o loop nativo que bloqueia o avanço do offset e trava a fila.

Retentativas com Backoff

Falhas transitórias sofrem retentativa controlada com backoff de 1 segundo.

Dead Letter Publishing Recoverer

Erros irre recuperáveis desviam o evento para *.dlq com headers de auditoria (kafka_exception-message, kafka_exception-stacktrace).

Tópicos DLQ por Serviço

emprestimo.solicitado.v
1.dlq

margem.reservada.v1.dl
q

❗ Os eventos na DLQ viabilizam auditoria completa e reprocessamento posterior após correção da causa raiz.

Decisões Arquiteturais Registradas (ADRs)

A documentação formal de arquitetura reflete **trade-offs** deliberados da equipe.

1

ADR-001 · Stack Tecnológico

Adoção de Spring Boot, Maven independente e Apache Kafka.

2

ADR-002 · Domínio

Modelagem do crédito consignado, razão contábil de margem e ciclo de vida das reservas.

3

ADR-003 · Dívidas Técnicas

Execução local unificada em vez de Docker individual, priorizando velocidade de feedback.

4

ADR-004 · CloudEvents

Uso estrito do padrão CloudEvents 1.0 em modo binário com nomenclatura semântica no particípio.

5

ADR-005 · Idempotência

Idempotência via RDBMS nativo (ON CONFLICT DO NOTHING) em vez de Redis, garantindo atomicidade ACID.

6

ADR-006 · Saga

Decisão fundamentada entre Coreografia vs. Orquestração, registrando custos em observabilidade distribuída.